$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2-3x+1\right| + \frac{5}{2}\int \frac{1}{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2-3x+1\right| + \frac{5}{2}\cdot\frac{1}{2\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)}\log\left|\frac{x-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}}{x-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}}\right| + c$$

$$= \frac{1}{2}\log\left|x^2-3x+1\right| + \frac{\sqrt{5}}{2}\log\left|\frac{2x-3-\sqrt{5}}{2x-3+\sqrt{5}}\right| + c$$

(iii) $I = \int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+x+1}}dx$ *என்க.*

$$2x+3 = A\frac{d}{dx}(x^2+x+1) + B$$

$$2x+3 = A(2x+1) + B$$

ஒத்த உறுப்புகளின் கெழுக்களைச் சமப்படுத்த

$$2A = 2 \Rightarrow A = 1; \quad A + B = 3 \Rightarrow B = 2$$

$$I = \int \frac{(2x+1)+2}{\sqrt{x^2+x+1}}dx$$

$$I = \int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}dx + 2\int \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}}dx$$

$$= 2\sqrt{x^2+x+1} + 2\int \frac{1}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}}dx$$

$$= 2\sqrt{x^2+x+1} + 2\log\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\right| + c$$

எனவே, $I = 2\sqrt{x^2+x+1} + 2\log\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x+1}\right| + c$

(iv) $I = \int \frac{5x-7}{\sqrt{3x-x^2-2}}dx$ *என்க.*

$$5x-7 = A\frac{d}{dx}(3x-x^2-2) + B$$

$$5x - 7 = A(3-2x) + B$$

ஒத்த உறுப்புகளின் கெழுக்களைச் சமப்படுத்த ,